

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data da Revisão 25-Fev-2024

Número da Revisão 3

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Molybdenum sputtering target**  
Cat No. : **40866**  
N.º CAS **7439-98-7**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## **Perigos para a saúde**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## **Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **2.2. Elementos do rótulo**

Não é necessário.

## **2.3. Outros perigos**

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### **3.1. Substâncias**

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Molibdénio | 7439-98-7 | EEC No. 231-107-2 | <=100          | -                                                  |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

### **4.1. Descrição das medidas de emergência**

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.  |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                           |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                     |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Não requer precauções especiais.                                                                                               |

### **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

Nenhum razoavelmente previsível.

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

extintores de classe D aprovados. Não utilize água ou espuma.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Molybdenum oxides.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar a formação de poeira. Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Evitar a ingestão e a inalação.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia | O Reino Unido                               | França | Bélgica | Espanha                                                             |
|------------|----------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Molibdénio |                | STEL: 20 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr |        |         | TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m³ (8 horas) |

| Componente | Itália | Alemanha | Portugal                                      | Holanda | Finlândia                 |
|------------|--------|----------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|
| Molibdénio |        |          | TWA: 10 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 3 mg/m³ 8 horas |         | TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina |

| Componente | Áustria                                                      | Dinamarca | Suíça                   | Polónia                                                | Noruega               |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Molibdénio | MAK-KZGW: 20 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden |           | TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 10 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 10 mg/m³ 8 timer |

| Componente | Bulgária        | Croácia | Irlanda | Chipre | República Checa                               |
|------------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------|
| Molibdénio | TWA: 10.0 mg/m³ |         |         |        | TWA: 5 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 25 mg/m³ |

| Componente | Estónia                                                                          | Gibraltar | Grécia | Hungria | Islândia |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|
| Molibdénio | TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust<br>TWA: 5 mg/m³ 8 tundides. respirable dust |           |        |         |          |

| Componente | Letónia | Lituânia                                                                                            | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Molibdénio |         | TWA: 5 mg/m³ IPRD<br>TWA: 10 mg/m³ inhalable fraction IPRD<br>TWA: 5 mg/m³ respirable fraction IPRD |            |       |         |

| Componente | Rússia                              | República Eslovaca                                                   | Eslovénia | Suécia                                                    | Turquia |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Molibdénio | TWA: 0.5 mg/m³ 1471<br>MAC: 3 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ respirable fraction<br>TWA: 10 mg/m³ inhalable fraction |           | TLV: 10 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m³ 8 timmar. NGV |         |

#### Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                        | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Molibdénio<br>7439-98-7 ( ≤100 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 11.7mg/m³                      |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                        | água doce       | Sedimentos de água doce       | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)      |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Molibdénio<br>7439-98-7 ( ≤100 ) | PNEC = 12.7mg/L | PNEC = 22600mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 21.7mg/L                                 | PNEC = 9.9mg/kg soil dw |

| Component                        | Água do mar     | Sedimentos de água marinha   | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Molibdénio<br>7439-98-7 ( ≤100 ) | PNEC = 2.28mg/L | PNEC = 2368mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas  | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo | 480 minutos         | 0.11mm              | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes/abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência**

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado  
**Tipo de Filtro recomendado:** Partículas filtrar

**De pequena escala / uso laboratorial**

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental**

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Sólido disco Bar Foil Plate Rod Wire |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                   | Cinzento                             |                                                  |
| <b>Odor</b>                                     | Inodoro                              |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | Sem dados disponíveis                |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | 2610 °C / 4730 °F                    |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis                |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | 5560 °C / 10040 °F                   |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Não aplicável                        | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não existe informação disponível     |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>                      | Sem dados disponíveis                |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | Não existe informação disponível     | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | Sem dados disponíveis                |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis                |                                                  |
| <b>pH</b>                                       | Não existe informação disponível     |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                              | Não aplicável                        | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | Insolúvel em água                    |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível     |                                                  |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                      |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | 23 hPa @ 20 °C                       |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | 10.22 g/cm3                          | @ 20 °C                                          |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Sem dados disponíveis                |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | Não aplicável                        | Sólido                                           |
| <b>Características das partículas</b>           | Sem dados disponíveis                |                                                  |

### 9.2. Outras informações

**Taxa de Evaporação** Não aplicável - Sólido

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

**Polimerização Perigosa**  
**Reações Perigosas**

Não existe informação disponível.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

**10.4. Condições a evitar**

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Ácidos. Agente comburente.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Molybdenum oxides.

**SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**

**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008**

**Informações sobre o Produto**

**a) toxicidade aguda;**

Oral Sem dados disponíveis  
Cutânea Sem dados disponíveis  
Inalação Sem dados disponíveis

| Componente | DL50 Oral | LD50 Dérmica              | CL50 Inalação                |
|------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Molibdénio | -         | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) corrosão/irritação cutânea;** Sem dados disponíveis

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;** Sem dados disponíveis

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis

**e) mutagenicidade em células germinativas;** Sem dados disponíveis

**f) carcinogenicidade;** Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

**g) toxicidade reprodutiva;** Sem dados disponíveis

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;** Sem dados disponíveis

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;** Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

**j) perigo de aspiração;** Não aplicável  
Sólido

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

Sintomas / efeitos,  
agudos e retardados

Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do  
sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

**12.2. Persistência e degradabilidade** O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial

Persistência

Degradação na estação de  
tratamento de esgoto

Insolúvel em água, pode persistir.

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

**12.6. Propriedades desreguladoras  
do sistema endócrino**

Informações sobre o Desregulador  
Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes  
Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos  
não Utilizados

Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta.

Embalagem Contaminada

Esvaziar o conteúdo remanescente. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local. Não reutilizar os recipientes vazios.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

## Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

Não regulamentado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### 14.4. Grupo de embalagem

### ADR

Não regulamentado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### 14.4. Grupo de embalagem

### IATA

Não regulamentado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### 14.4. Grupo de embalagem

#### 14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Molibdénio | 7439-98-7 | 231-107-2 | -      | -   | X    | X    | KE-25427 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Molibdénio | 7439-98-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Não aplicável

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molibdénio | 7439-98-7 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molibdénio | 7439-98-7 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

**Regulamentos Nacionais**

**Classificação WGK**

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Molibdénio | nwg                                    |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

**Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3**

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Molybdenum sputtering target

Data da Revisão 25-Fev-2024

Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Preparado Por**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

25-Fev-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**